

Chapitre 18

Les tests du khi-deux

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Test d'adéquation à une loi uniforme

Un service après-vente reçoit des réclamations réparties en 5 catégories de motifs, supposées également fréquentes ($H_0 : p_i = 1/5$ pour chaque catégorie). Sur $n = 250$ réclamations, on observe : 42, 58, 35, 61, 54.

- Calculer l'effectif attendu de chaque catégorie sous H_0 .
- Calculer $\chi^2 = \sum (\text{observé} - \text{attendu})^2 / \text{attendu}$ et le degré de liberté.
- Comparer au seuil $\chi_{0,95;4}^2 = 9,488$ et conclure au seuil de 5%.

Exercice 2 — Test d'indépendance

On étudie le lien entre l'âge des clients et leur satisfaction vis-à-vis d'un service :

	Satisfait	Insatisfait	Total
Moins de 30 ans	45	25	70
30-45 ans	38	42	80
Plus de 45 ans	22	48	70
Total	105	115	220

- Écrire H_0 et H_1 , et calculer l'effectif attendu de chaque case sous H_0 (par exemple, celle « moins de 30 ans / satisfait »).
- Calculer χ^2 et le degré de liberté $(l-1)(c-1)$.
- Comparer au seuil $\chi_{0,95;2}^2 = 5,991$ et conclure. L'âge et la satisfaction sont-ils liés dans cet échantillon?

Exercice 3 — Regrouper des modalités trop rares

Un service de maintenance suppose que le nombre de pannes hebdomadaires suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 2$. Sur $n = 80$ semaines observées, il souhaite tester cette hypothèse à l'aide des catégories 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou plus pannes.

- Calculer les probabilités théoriques $p_k = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ pour $k = 0, 1, 2, 3, 4$, puis $p(\geq 5) = 1 - \sum_{k=0}^4 p_k$, et les effectifs attendus correspondants ($n = 80$). Quelle catégorie viole la condition de validité (effectif attendu < 5) ?
- Regrouper la catégorie problématique avec la catégorie voisine (« 4 ou plus »), et recalculer les probabilités et effectifs attendus des 5 catégories ainsi obtenues (0, 1, 2, 3, 4 ou plus).
- Les effectifs observés sur ces 5 catégories regroupées sont 12, 19, 24, 16, 9. Calculer χ^2 , le degré de liberté (attention : il y a maintenant 5 catégories), et conclure au seuil de 5% ($\chi_{0,95;4}^2 = 9,488$).

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 18)

Exercice 4 — Les deux tests du khi-deux du fil rouge

On reprend les deux résultats du cours. Test d'adéquation (le dé à six faces, 600 lancers) : $\chi^2 = 4,94$, ddl = 5, seuil = 11,07. Test d'indépendance (diplôme $\times$ sexe, $n = 500$ salariés, tableau 3×2) : $\chi^2 = 0,229$, ddl = $(3-1)(2-1) = 2$, seuil = 5,99.

- Pour chacun des deux tests, vérifier que le χ^2 annoncé est bien inférieur au seuil, et conclure.
- Au chapitre 17, l'ANOVA sur le diplôme donnait $F = 86,28$ (rejet massif de l'égalité des salaires moyens selon le diplôme). Au chapitre 16, le test de Welch sur le sexe ne rejetait pas l'égalité des salaires moyens. Le test d'indépendance de cette question ajoute une troisième

information : diplôme et sexe sont eux-mêmes indépendants l'un de l'autre dans cette entreprise. En combinant ces trois résultats, quelle image d'ensemble peut-on dresser de la structure des salaires dans cette entreprise, et du rôle respectif du diplôme et du sexe ?

- (c) Le cours souligne que le test du khi-deux « détecte une liaison, pas une causalité ». Même si le test d'indépendance avait rejeté H_0 (diplôme et sexe liés), qu'est-ce que cela aurait – et n'aurait pas – prouvé sur les causes de cette liaison ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un fournisseur respecte-t-il la répartition annoncée de ses défauts ?

Un fournisseur affirme que les défauts constatés sur ses pièces se répartissent, historiquement, ainsi : 25 % de type A, 15 % de type B, 40 % de type C, 10 % de type D, 10 % de type E. Sur un contrôle de $n = 100$ pièces défectueuses, on observe : 28, 15, 42, 10, 5.

- Calculer les effectifs attendus sous H_0 (répartition conforme à l'historique du fournisseur).
- Calculer χ^2 et conclure au seuil de 5 % ($\chi_{0,95;4}^2 = 9,488$).
- Cette conclusion permet-elle d'affirmer que la répartition observée est *identique* à la répartition historique ? Reformuler la conclusion avec la prudence qui convient (cf. chapitre 12).

Exercice 6 — La région et la gamme de produits sont-elles liées ?

Une enseigne de distribution étudie la répartition de ses ventes selon la région et la gamme de produits achetée :

	Gamme éco.	Gamme standard	Gamme premium	Total
Nord	65	40	25	130
Centre	30	55	35	120
Sud	20	30	50	100
Total	115	125	110	350

- Vérifier que tous les effectifs attendus dépassent 5 (condition de validité), et calculer χ^2 et le degré de liberté.
- Conclure au seuil de 5 % ($\chi_{0,95;4}^2 = 9,488$).
- La direction marketing souhaite en conclure que « la région détermine le pouvoir d'achat des clients ». Le test du khi-deux permet-il cette formulation ? Proposer une reformulation plus prudente, et une piste (au-delà du test) pour explorer davantage la nature du lien observé.